

LAPORAN PROYEK
MATA KULIAH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Implementasi AI pada Shortest Path Problem untuk Navigasi Area Kampus
*Universitas Bengkulu Menggunakan Algoritma A"**



Disusun Oleh:

Nama : Agief Vemas a

NPM : G1A024037

Kelas : A

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D.,IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Proyek.....	2
BAB II	3
HASIL & PEMBAHASAN	3
2.1 Alur Kerja Program	3
2.2 Penjelasan Algoritma dan Sistem	4
BAB III	10
ANALISIS	10
3.1. Gambaran Umum Sistem.....	10
3.2. Analisis Struktur Sistem	10
3.3. Analisis Algoritma A*	10
3.4. Analisis Penggunaan OSRM	11
3.5. Analisis Antarmuka Pengguna	11
3.6. Analisis Kinerja Sistem	11
3.7. Kelebihan dan Kekurangan Sistem.....	12
BAB IV	13
KESIMPULAN DAN SARAN	13
4.1 Kesimpulan.....	13
4.2 Saran	13
BAB V	14
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang navigasi dan pencarian lokasi. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk membantu pengguna menemukan jalur terbaik menuju suatu tujuan dengan cepat dan efisien. Berbagai aplikasi navigasi modern telah memanfaatkan algoritma pencarian jalur untuk menghasilkan rute yang optimal berdasarkan kondisi dan data yang tersedia.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki area kampus yang cukup luas dengan berbagai gedung dan fasilitas yang tersebar di beberapa lokasi. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa baru, tamu, maupun masyarakat umum yang berkunjung ke kampus dalam menemukan lokasi tujuan. Informasi lokasi yang tersedia biasanya hanya berupa denah statis sehingga kurang efektif dalam memberikan petunjuk arah secara langsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengguna menemukan lokasi tujuan beserta jalur terbaik yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Shortest Route AI yang memanfaatkan algoritma A* (A-Star) untuk mencari rute terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan. Sistem ini juga didukung oleh teknologi pemetaan digital sehingga pengguna dapat melihat jalur yang dihasilkan secara visual pada peta interaktif.

Melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan proses pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, proyek ini juga menjadi bentuk penerapan konsep kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan navigasi dan layanan berbasis lokasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web di lingkungan Universitas Bengkulu?

2. Bagaimana menerapkan algoritma A* (A-Star) untuk menentukan rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan?
3. Bagaimana menampilkan hasil pencarian rute dalam bentuk visualisasi peta yang mudah dipahami oleh pengguna?
4. Bagaimana membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas kampus dengan lebih cepat dan efisien?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pengembangan proyek **Shortest Route AI** adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web untuk lingkungan Universitas Bengkulu.
2. Mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) dalam proses pencarian jalur terpendek antara dua lokasi.
3. Menyediakan visualisasi peta interaktif yang dapat menampilkan lokasi dan jalur perjalanan secara jelas.
4. Membantu mahasiswa, dosen, serta pengunjung kampus dalam menemukan lokasi tujuan dengan lebih mudah.
5. Menerapkan konsep kecerdasan buatan pada sistem navigasi berbasis lokasi sebagai solusi untuk permasalahan pencarian rute di lingkungan kampus.

BAB II

HASIL & PEMBAHASAN

2.1 Alur Kerja Program

Tahap	Proses Utama	Deskripsi Aktivitas Sistem
1	Inisialisasi Sistem	Memuat antarmuka web, menginisialisasi pustaka peta digital, memuat pangkalan data koordinat, dan menyematkan penanda lokasi gedung pada peta kampus.
2	Interaksi Pengguna	Menerima dan membaca instruksi masukan dari pengguna berupa lokasi asal, lokasi tujuan, pilihan kendaraan, dan mode algoritma pencarian rute.
3	Validasi Data	Memeriksa dan memvalidasi keabsahan data. Sistem akan menolak instruksi dan memberi peringatan jika lokasi asal dan lokasi tujuan yang diinputkan adalah tempat yang sama.
4	Pemrosesan Algoritma	Melakukan komputasi pencarian jalan. Jika memilih mode Ikuti Jalan, sistem memanggil antarmuka server OSRM. Jika memilih mode Langsung, sistem mengeksekusi algoritma A-Star secara lokal (offline).
5	Kalkulasi Metrik	Mengukur panjang total jarak hasil temuan rute, lalu membaginya dengan kecepatan khusus dari kendaraan yang dipilih untuk mendapatkan angka estimasi waktu perjalanan (menit).
6	Output Visual	Menggambar visualisasi garis rute jalan dari titik A ke titik B di atas lapisan peta, menyesuaikan tingkat perbesaran pandangan kamera, dan menampilkan teks hasil pada panel layar pengguna.
7	Output Audio	Asisten cerdas aplikasi mengecek pengaturan volume, lalu membacakan instruksi panduan jarak tempuh dan estimasi waktu tersebut secara lisan dalam Bahasa Indonesia.

2.2 Penjelasan Algoritma dan Sistem

Sistem Shortest Route AI berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengguna menemukan jalur menuju lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi web modern yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan melalui algoritma A* (A-Star) sebagai metode utama dalam menentukan rute terpendek. Selain itu, sistem juga memanfaatkan integrasi peta digital sehingga pengguna dapat melihat lokasi dan rute perjalanan secara visual dan interaktif.

Pengembangan sistem dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa baru maupun pengunjung kampus dalam menemukan lokasi gedung atau fasilitas tertentu. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi mencari lokasi secara manual karena sistem akan memberikan rekomendasi jalur terbaik berdasarkan titik awal dan tujuan yang dipilih. Informasi yang diberikan meliputi jalur perjalanan, jarak tempuh, serta estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi tujuan.

Aplikasi yang telah dikembangkan memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam melakukan navigasi di lingkungan kampus, yaitu:

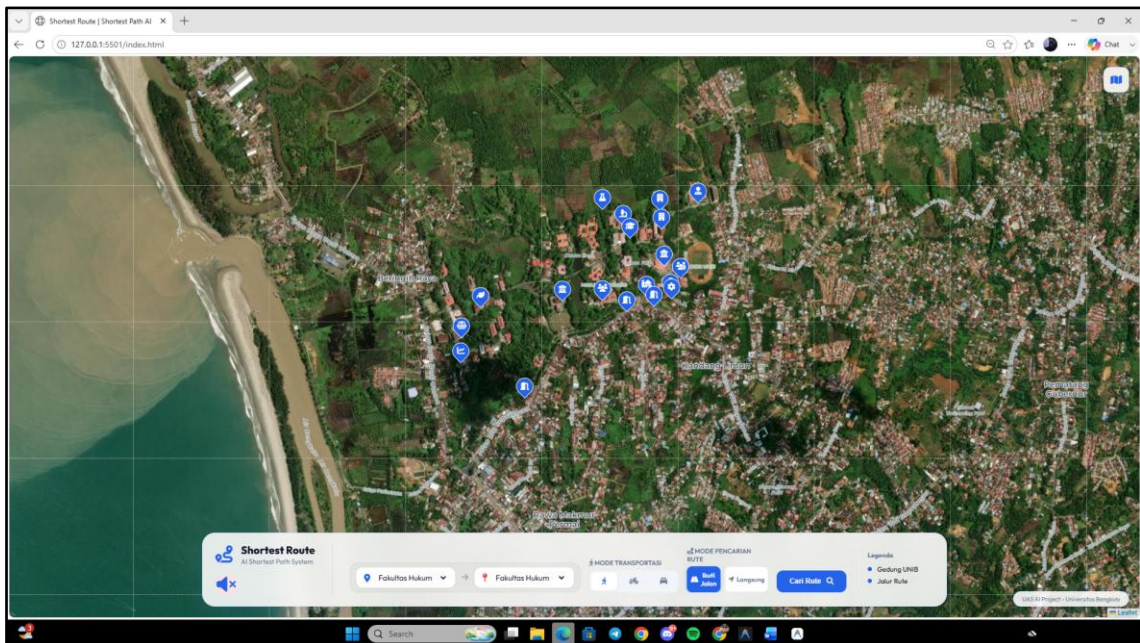
1. Menampilkan peta kampus secara interaktif sehingga pengguna dapat melihat posisi berbagai gedung dan fasilitas yang tersedia.
2. Menampilkan lokasi gedung dan fasilitas kampus dalam bentuk marker pada peta digital.
3. Memungkinkan pengguna memilih titik awal dan titik tujuan sesuai kebutuhan.
4. Menghitung rute terpendek secara otomatis menggunakan algoritma A*.
5. Menampilkan jalur perjalanan yang direkomendasikan secara visual pada peta.
6. Memberikan informasi jarak tempuh dari lokasi awal menuju lokasi tujuan.
7. Menyediakan estimasi waktu perjalanan berdasarkan rute yang dipilih.
8. Menyediakan fitur pemilihan moda transportasi seperti berjalan kaki, sepeda motor, maupun mobil.
9. Menampilkan panel informasi gedung yang berisi nama lokasi, deskripsi singkat, serta opsi navigasi menuju gedung tersebut.

10. Menyediakan fitur Text-to-Speech (TTS) yang dapat membacakan informasi rute dan estimasi perjalanan secara otomatis.
11. Menggunakan antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Pengguna dapat melakukan pencarian lokasi dengan mudah, menentukan titik awal dan tujuan, serta memperoleh rute perjalanan yang direkomendasikan oleh sistem. Jalur yang dihasilkan juga berhasil divisualisasikan pada peta sehingga memudahkan pengguna dalam memahami arah perjalanan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menemukan rute terpendek dengan waktu pemrosesan yang relatif cepat. Sistem dapat menghasilkan jalur yang optimal berdasarkan data lokasi yang tersedia dan mampu memberikan informasi navigasi secara akurat. Dengan demikian, aplikasi Shortest Route AI dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu proses navigasi dan pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

1. Tampilan Halaman Utama



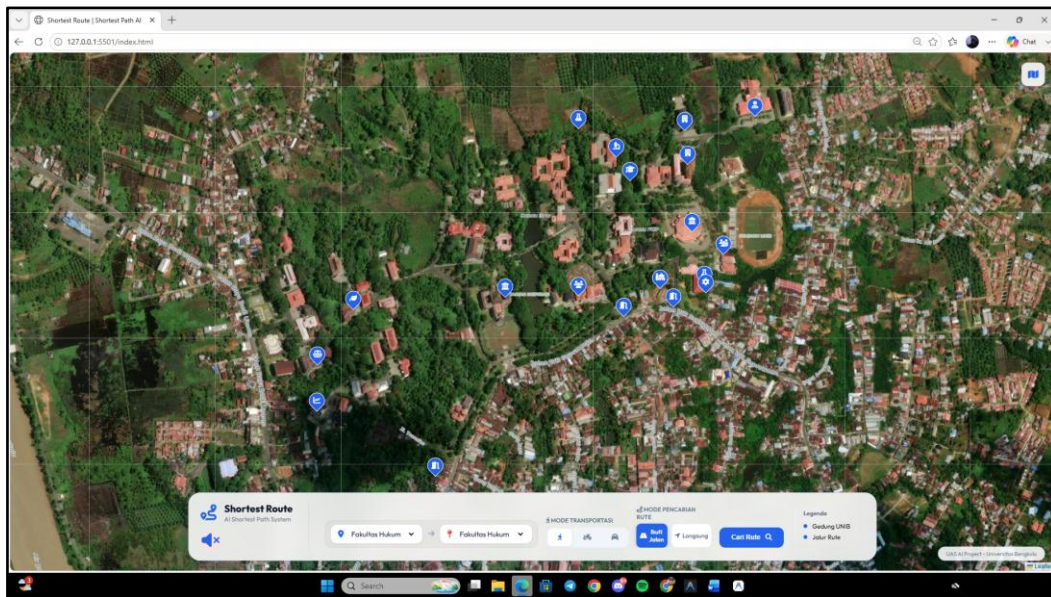
Gambar 1.1 Tampilan Awal

2. Review Fitur Yang Ada

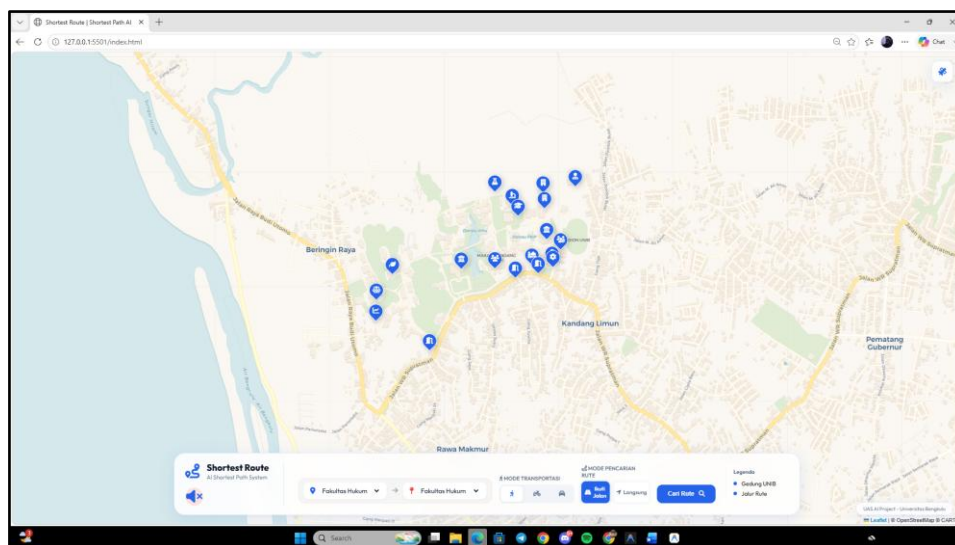
- Peta Interaktif dengan Dual-Layer Mode

Fitur: Menampilkan peta Universitas Bengkulu yang interaktif (berbasis Leaflet.js) yang memuat penanda khusus untuk gedung-gedung penting seperti Rektorat, Fakultas, dan lainnya.

Keunggulan: Terdapat tombol ubah mode di pojok layar yang memungkinkan pengguna beralih antara tampilan Peta Satelit (visual nyata) dan Peta 2D/Kartografi (visual sketsa yang lebih ringan). Preferensi pengguna akan otomatis tersimpan di dalam memori peramban.



Gambar 2.1 Mode Satelit

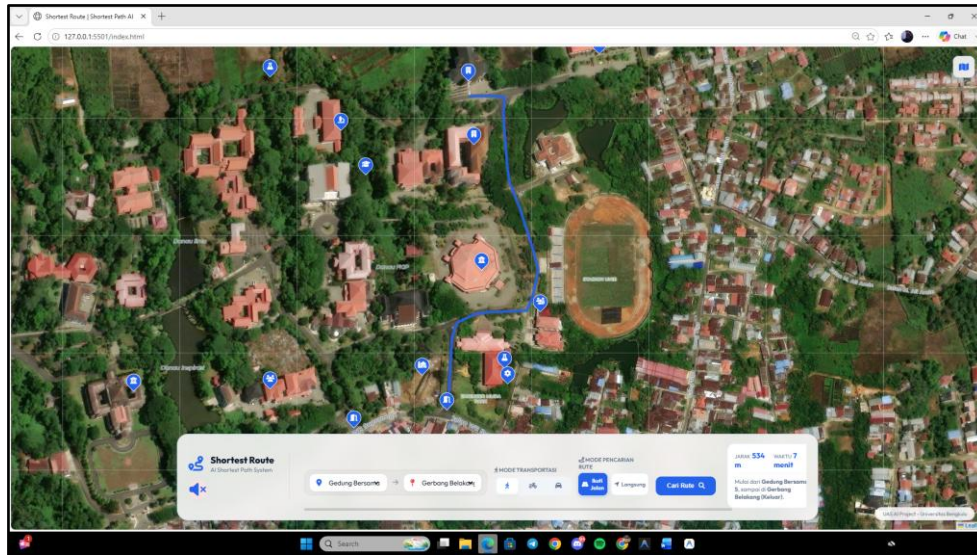


Gambar 2.2 Mode 2d

- Dual Mode Kecerdasan Buatan (AI Routing)

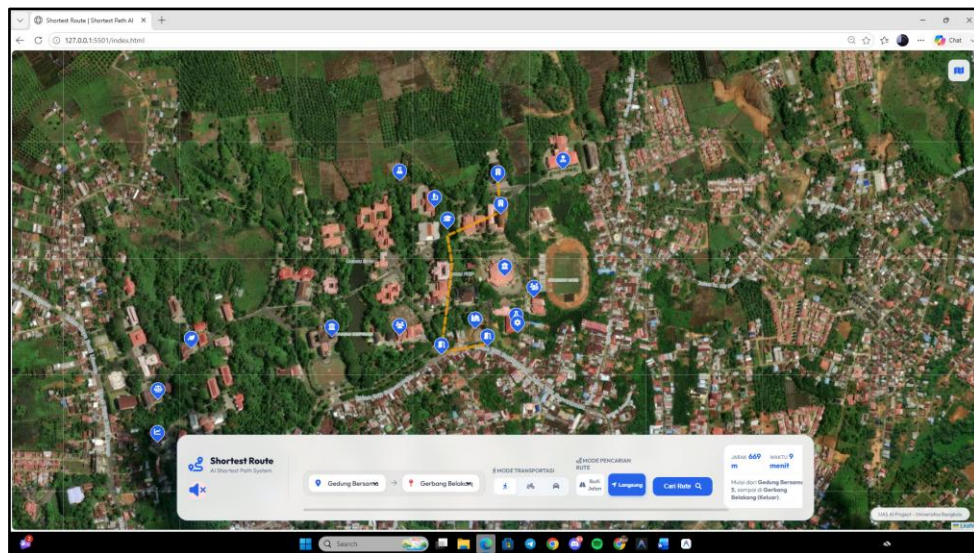
Sistem pencarian jalan (Pathfinding) memiliki dua mode algoritma yang bisa dipilih oleh pengguna:

A. Mode Ikuti Jalan (OSRM API): Menggunakan antarmuka pemrograman Open Source Routing Machine untuk mencari rute paling realistis yang melengkung persis mengikuti bentuk aspal dan infrastruktur jalan nyata.



Gambar 2.3 Mode Ikuti Jalan

B. Mode Langsung (A-Star Offline): Menggunakan algoritma A-Star yang diprogram secara khusus (custom) di dalam kode. Algoritma ini berjalan murni tanpa internet, menggunakan rumus heuristik Haversine untuk menghitung jarak lurus geografis antar titik persimpangan internal kampus secara instan.

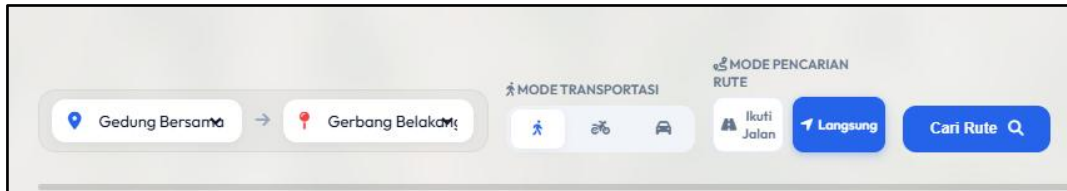


Gambar 2.4 Mode Langsung

- Pemilihan Mode Transportasi

Fitur: Pengguna dapat memilih jenis transportasi yaitu Jalan Kaki, Naik Motor, atau Naik Mobil.

Keunggulan: Pilihan transportasi ini terintegrasi langsung dengan logika penghitungan sistem. AI akan mengkalkulasi ulang estimasi waktu tiba (dalam hitungan menit) berdasarkan kecepatan kendaraan yang dipilih dan jarak total rute.



Gambar 2.5 Fitur Pilihan Mode Transportasi

- Panel Informasi Gedung

Fitur: Jika pengguna menekan salah satu penanda lokasi di peta, panel pencarian di bawah layar akan bertransisi memunculkan Panel Detail Gedung.

Keunggulan: Panel ini memuat foto gedung, nama, deskripsi singkat, dan simulasi penilaian gedung. Tersedia juga tombol aksi "Rute ke Sini" yang secara otomatis menjadikan gedung tersebut sebagai lokasi tujuan pencarian tanpa perlu mengetik ulang.

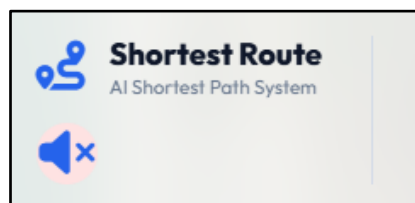


Gambar 2.6 Panel Info Gedung

- Fitur Aksesibilitas Suara (Text-to-Speech)

Fitur: Aplikasi memiliki asisten pemandu suara berbasis AI.

Keunggulan: Setiap kali rute berhasil ditemukan, sistem akan membacakan rangkuman rute dalam Bahasa Indonesia (misalnya: Rute ditemukan, Jarak 1.2 kilometer, Estimasi waktu 5 menit). Terdapat juga tombol khusus untuk membisukan fitur ini agar pengguna memiliki kendali penuh.

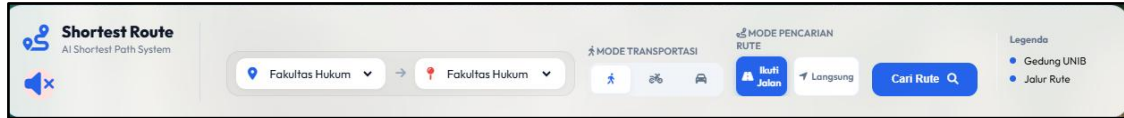


Gambar 2.7 Fitur Speech

- Antarmuka Dashboard Modern

Fitur: Antarmuka pengguna (User Interface) didesain menggunakan konsep dashboard horizontal di bagian bawah, mirip dengan sistem navigasi pada mobil modern.

Keunggulan: Tata letak yang melayang (floating) membuat area peta terlihat lebih luas. Desain ini juga dibuat sangat responsif terhadap ukuran layar ponsel cerdas (mobile-friendly) dan dilengkapi dengan animasi pergantian panel yang halus.



Gambar 2.8 Tampilan Dashboard

BAB III

ANALISIS PROGRAM

3.1. Gambaran Umum Sistem

Proyek Shortest Route AI merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan rute terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem memanfaatkan teknologi pemetaan digital dan algoritma kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi jalur tercepat berdasarkan lokasi awal dan tujuan yang dipilih pengguna.

Aplikasi dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi utama pada sisi klien. Untuk visualisasi peta digunakan Leaflet.js, sedangkan pencarian rute jalan nyata memanfaatkan Leaflet Routing Machine yang terhubung dengan layanan Open Source Routing Machine (OSRM). Selain itu, sistem juga mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) secara mandiri untuk melakukan pencarian rute pada graf internal yang telah dibuat.

3.2. Analisis Struktur Sistem

Struktur proyek terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu file HTML sebagai antarmuka pengguna, file CSS sebagai pengatur tampilan, file JavaScript sebagai pusat logika aplikasi, serta kumpulan aset gambar yang digunakan sebagai ikon lokasi dan dokumentasi gedung. Data lokasi bangunan disimpan dalam bentuk koordinat geografis (latitude dan longitude) sehingga dapat divisualisasikan pada peta interaktif.

Pendekatan ini membuat sistem mudah dikembangkan karena pemisahan antara tampilan, data, dan logika program telah diterapkan dengan baik. Selain itu, penggunaan JavaScript murni (Vanilla JavaScript) membuat aplikasi ringan dan dapat dijalankan tanpa framework tambahan.

3.3. Analisis Algoritma A*

Algoritma A* digunakan sebagai metode pencarian rute pada graf lokal yang telah didefinisikan di dalam sistem. Algoritma ini bekerja dengan menghitung nilai evaluasi: $f(n) = g(n) + h(n)$ di mana $g(n)$ merupakan biaya perjalanan dari titik awal menuju node saat ini, sedangkan $h(n)$ merupakan estimasi jarak dari node saat ini menuju tujuan. Dalam implementasi proyek ini, nilai heuristik $h(n)$ dihitung menggunakan rumus Haversine yang mampu mengukur jarak antar koordinat geografis berdasarkan

permukaan bumi. Penggunaan heuristik tersebut membuat pencarian menjadi lebih cepat dan tetap optimal karena tidak melebihi-lebihkan jarak sebenarnya.

Keunggulan algoritma A* pada proyek ini adalah mampu bekerja secara offline tanpa ketergantungan terhadap server eksternal. Dengan jumlah node yang relatif sedikit, proses pencarian berlangsung sangat cepat dan efisien. Namun, kualitas rute yang dihasilkan sangat bergantung pada ketepatan graf yang dibuat secara manual sehingga jalur yang ditampilkan terkadang tidak sepenuhnya mengikuti bentuk jalan sebenarnya.

3.4. Analisis Penggunaan OSRM

Selain A*, sistem juga menyediakan mode pencarian menggunakan Open Source Routing Machine (OSRM). Metode ini memanfaatkan data jaringan jalan dari OpenStreetMap untuk menghasilkan rute yang lebih realistis.

Keunggulan utama OSRM adalah kemampuannya memperhitungkan kondisi jalan sebenarnya, termasuk tikungan, jalan satu arah, dan struktur jaringan jalan yang kompleks. Jalur yang dihasilkan terlihat lebih natural dibandingkan dengan jalur hasil graf lokal.

Kelemahan pendekatan ini adalah ketergantungan terhadap koneksi internet dan kelengkapan data OpenStreetMap. Jika terdapat jalan kecil atau jalur pintas di area kampus yang belum tercatat pada OpenStreetMap, maka rute yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya optimal.

3.5. Analisis Antarmuka Pengguna

Dari sisi antarmuka, aplikasi menerapkan desain modern berbasis dashboard dengan tampilan yang responsif. Pengguna dapat memilih lokasi awal, tujuan, moda transportasi, serta metode pencarian rute melalui panel navigasi yang intuitif.

Fitur tambahan seperti pergantian mode peta satelit dan peta 2D, legenda lokasi, serta Text-to-Speech memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Kehadiran fitur suara memungkinkan sistem membacakan informasi arah sehingga meningkatkan aksesibilitas pengguna.

3.6. Analisis Kinerja Sistem

Berdasarkan implementasi yang dibuat, sistem mampu melakukan pencarian rute secara cepat karena jumlah data lokasi masih relatif kecil. Penggunaan A* memberikan performa yang sangat baik untuk pencarian lokal, sedangkan OSRM memberikan hasil yang lebih akurat terhadap kondisi jalan nyata. Dari sisi penggunaan sumber daya,

aplikasi tergolong ringan karena sebagian besar proses dijalankan di browser pengguna. Hal ini membuat aplikasi dapat diakses pada berbagai perangkat tanpa memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi.

3.7. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

1. Kelebihan

1. Menyediakan dua metode pencarian rute (A* dan OSRM).
2. Tampilan antarmuka modern dan responsif.
3. Mendukung berbagai mode transportasi.
4. Memiliki fitur Text-to-Speech.
5. Dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa instalasi tambahan.

2. Kekurangan

1. Graf lokal masih dibuat secara manual sehingga membutuhkan pemeliharaan berkala.
2. Akurasi rute A* bergantung pada jumlah node dan edge yang tersedia.
3. Mode OSRM memerlukan koneksi internet.
4. Belum tersedia fitur navigasi real-time menggunakan GPS pengguna.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Shortest Route AI berhasil dikembangkan sebagai sistem pencarian rute terpendek berbasis web yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan algoritma A* (A-Star) untuk menentukan jalur terpendek antara titik awal dan titik tujuan secara efektif dan efisien.

Integrasi teknologi pemetaan digital seperti Leaflet.js dan OpenStreetMap memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi serta jalur yang dihasilkan secara interaktif. Selain itu, fitur tambahan seperti pemilihan moda transportasi, panel informasi gedung, dan Text-to-Speech (TTS) memberikan pengalaman penggunaan yang lebih informatif dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Sistem mampu menampilkan rute terpendek, memberikan informasi jarak dan estimasi waktu tempuh, serta membantu pengguna dalam melakukan navigasi di lingkungan kampus.

4.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya, antara lain:

1. Menambahkan fitur Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi pengguna secara real-time sehingga navigasi menjadi lebih akurat.
2. Mengembangkan aplikasi ke platform mobile berbasis Android dan iOS agar lebih mudah diakses oleh pengguna.
3. Menambahkan lebih banyak data lokasi, gedung, dan fasilitas kampus sehingga cakupan sistem menjadi lebih lengkap.
4. Mengintegrasikan data kondisi jalan atau kepadatan lalu lintas secara real-time agar rute yang dihasilkan lebih optimal.
5. Menambahkan fitur navigasi suara yang lebih interaktif dengan petunjuk arah langkah demi langkah selama perjalanan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem Shortest Route AI dapat memberikan layanan navigasi yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat bagi seluruh pengguna di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, D., Saryoko, A., Aghata, F., Yunita, F., Saputro, I. P., Atho'illah, I., ... & Farizy, S. (2024). Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).
- Rozali, C., Zein, A., & Eriana, E. S. (2024). Artificial Intelligence (AI) Dimasa Depan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Informatika Utama*, 2(1), 66-71.
- Santoso, J. T. (2023). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-227.